3. $(x^{1/2} + x^{-1/2})^2 = \frac{9}{2}$ எனில், $x > 1$–க்கு $(x^{1/2} - x^{-1/2})$–ன் மதிப்பைக் காண்க.

4. சுருக்குக: $\frac{3^{2n}9^2 3^{-n}}{3^{3n}} = 27$ அதன்மூலம் n–ன் மதிப்பைக் காண்க.

5. $\frac{32\pi}{3}$ கன அளவு கொண்ட கோள வடிவுடைய நீர்த்தேக்கத் தொட்டியின் ஆரத்தைக் காண்க.

6. விகிதமுறு எண்ணாக்குக: $\frac{7+\sqrt{6}}{3-\sqrt{2}}$

7. சுருக்குக: $\frac{1}{3-\sqrt{8}} - \frac{1}{\sqrt{8}-\sqrt{7}} + \frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}} - \frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5}-2}$

8. $x = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ எனில், $\frac{x^2+1}{x^2-2}$–ன் மதிப்பைக் காண்க.

2.9 மடக்கை (Logarithm)

அடிமானம் $0 < a \neq 1$–க்கு, சார்பகம் $\mathbb{R}$ மற்றும் வீச்சகம் $(0,\infty)$ உடைய படிக்குறிச் சார்பு $f(x) = a^x$ என வரையறுக்கப்படுகிறது என்பதை அறிவோம். $f(x)$ ஒரு இருபுறச் சார்பு (bijection) என்பதால் இதற்கு நேர்மாறு உண்டு. இதன் நேர்மாறு சார்பு மடக்கைச் சார்பு (logarithmic function) எனப்படும். அது $\log_a(\cdot)$ எனக் குறிக்கப்படுகிறது. $f(x)$ என்பது x–லிருந்து $y = a^x$ வரை எனில், $\log_a(\cdot)$ என்பது y இலிருந்து x–க்கான சார்பாகும்.

அதாவது, $0 < a \neq 1$ எனவே, $y = a^x$ மற்றும் $\log_a y = x$ ஆகியவை சமானமானவையாகும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $3^4 = 81$ ஐ $\log_3(81) = 4$ என எழுதலாம். a மற்றும் y கொடுக்கப்பட்டிருப்பின் $a^x = y$-ஐ நிறைவு செய்யும். a–ன் எந்த அடுக்கு x–க்கு y மதிப்பு கிடைக்கும் என்பதை மடக்கைக் கண்டறிகிறது. "ஒரு குறிப்பிட்ட முதலீடு ஒரு எதிர்பார்த்த தொகையாகப் பெருகுவதற்கு எவ்வளவு ஆண்டுகள் ஆகும்?" என்பது போன்ற நடைமுறையில் உள்ள கணக்குகளைத் தீர்வு காணப் பயன்படுகிறது. மிகச் சிறிய மற்றும் மிகப் பெரிய எண்களைப் பெருக்குவதற்கும் மடக்கைப் பயன்படுகிறது.

குறிப்பு: (i) அனைத்து $x \in \mathbb{R}$ மற்றும் $a^x > 0$–க்கும் படிக்குறிச் சார்பு a^x வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளதால், $\log_a(\cdot)$ என்பது **மிகை மெய்யெண்களுக்கு மட்டுமே வரையறுக்கப்படும்.**

(ii) மேலும், எந்தவொரு அடிமானம் a–க்கும் $a^0 = 1$ என்பதால் $\log_a(1) = 0$ ஆகும்.

2.9.1. மடக்கையின் பண்புகள் (Properties of Logarithm)

(i) $x \in (0,\infty)$–க்கு $a^{\log_a x} = x$ மற்றும் $\log_a(a^y) = y$. இங்கு $y \in \mathbb{R}$.

(ii) $x, y > 0$ எனில், $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$ (பெருக்கல் விதி)

(iii) $x, y > 0$ எனில், $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$ (வகுத்தல் விதி)

(iv) $x > 0$, $r \in \mathbb{R}$ எனில், $\log_a x^r = r \log_a x$ (அடுக்கு விதி)

(v) $x > 0$ மற்றும் a, b, அடிமானங்கள் எனில், $\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}$ (அடிமான மாற்று விதி)

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 100 11/11/2024 12:21:03